Faculdade Santa Marcelina Muriaé

ColetaFácil

Plataforma web de apoio à coleta seletiva e conscientização para o descarte seguro em Muriaé-MG

Introdução → Objetivo → Justificativa → Desenvolvimento → Resultados

Acadêmicos: Heron Leal, Nattan Silva, Paulo Victor

Orientador: Prof. Me. Aldecir de Almeida Fonseca

XXIV Encontro de Iniciação Científica (EnIC FASM 2026)
Ciências Exatas e da Terra



O PROBLEMA

Introdução e contextualização

Contexto:

Baixa reciclagem e descarte incorreto do lixo em Muriaé-MG.

Principais Desafios:

O grande problema é a falta de:

1. Dados sobre o dia da coleta, o que pode ser reciclado e onde levar resíduos especiais
2. Alertas sobre resíduos perigosos que colocam em risco os coletores de lixo.
3. Instruções claras sobre como preparar o material reciclável

E o mais importante

4. Todas essas informações de forma centralizada, intuitiva e de fácil acesso

O PROBLEMA

Justificativa

Porque o projeto é necessário?

Para mudar a gestão do lixo em muriaé atraves da integração entre a tecnologia e a população.

Impactos do projeto:

1. Garantir a integridade física dos trabalhadores da limpeza prevenindo acidentes com resíduos perigosos.
2. Diminuir a contaminação ambiental por pilhas, eletrônicos e oleo vegetal descartados no lixo comum
3. Facilitar o acesso da população a informações sobre coleta e descarte pelo celular.
3. Facilitar o acesso da população a informações sobre coleta e descarte pelo celular.

A PROPOSTA

Objetivo e Solução Proposta

A ideia central: Desenvolver uma plataforma web centralizada (ColetaFácil) de apoio à gestão de resíduos e conscientização ambiental



Orientar os moradores na separação de resíduos.



Mapear Pontos de Entrega Voluntária (PEVs)



Filtro de pontos de descarte por tipo de material aceito



Painel administrativo para triagem, conteúdo e indicadores.



Divulgação e consulta de cronogramas de coleta



Ver informações sobre a coleta através do endereço



Área kids com jogos e quizzes educativos com pontuação



Canal para registro de ocorrências de descarte irregular

Metodologia

- **Pesquisa:** Estudo e entendimento do problema
- **Requisitos:** Através da pesquisa levantamos os desafios e necessidades de:
  - Moradores
  - Trabalhadores da limpeza
  - Gestão municipal

Tecnologias

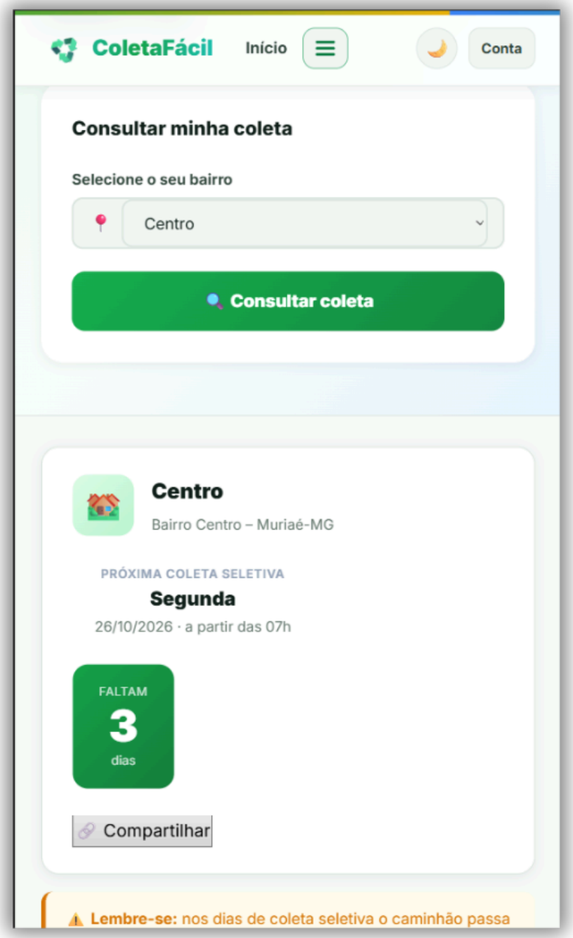
- **Arquitetura:**
  - Padrão MVC em PHP nativo
- **Banco de dados:**
  - MySQL (InnoDB) com 17 entidades relacionais
- **Front-end:**
  - HTML5, CSS3 responsivo, JavaScript e mapas com Leaflet
- **Dados do cronograma:**
  - Na fase de desenvolvimento usamos como fonte somente os dados publicos do DEMSUR

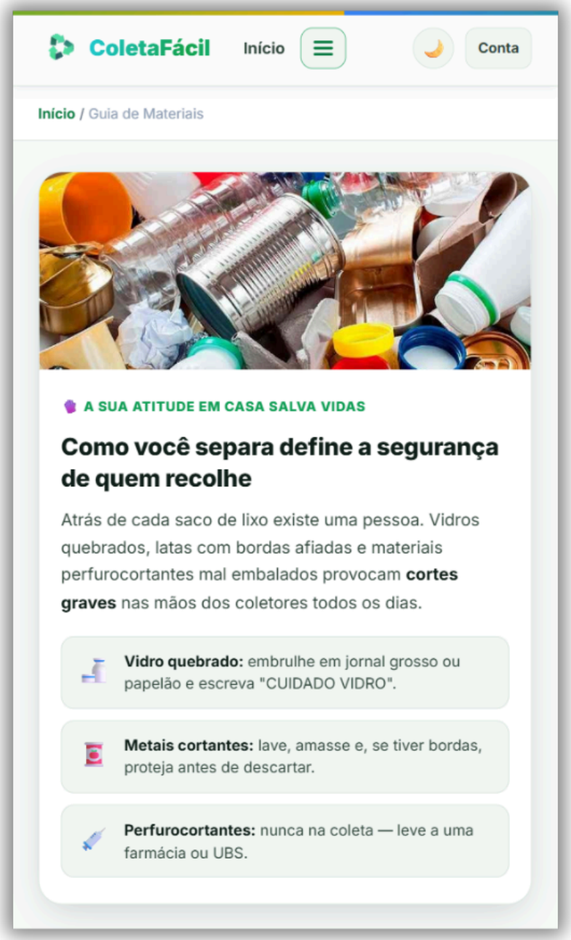
RESULTADOS

Resultados: o que o morador encontra

Informação na palma da mão

- **Consulta da coleta:** o morador escolhe o bairro e vê os dias, os horários e os materiais recolhidos
- **Guia de materiais:** como limpar e preparar, nível de risco e alertas para proteger o coletor
- **Alternativas de descarte:**para o que a coleta comum não recolhe
- **Mapa de pontos de entrega:** onde levar pilhas, eletrônicos, óleo e outros materiais

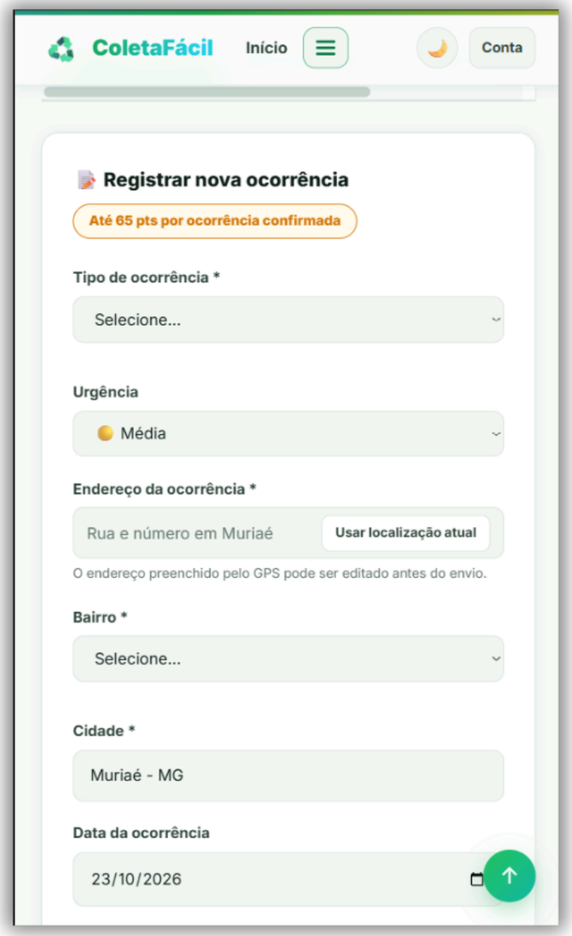




Resultados: participação e educação

O cidadão tambem participa

- **Ocorrências:** registro de descarte irregular ou coleta não realizada, com foto e localização (as ocorrências contam pontos)
- **Protocolo:** o morador acompanha o andamento do caso até a resolução
- **Pontos e recompensas:** ocorrências confirmadas geram mais pontos que podem ser trocados por recompensas
- **Área Kids:** jogos e quizzes com pontuação que ensinam as crianças a separar o lixo





Resultados: gestão e proteção de dados

Do registro à resposta, com dados protegidos

- **Área administrativa:** triagem das ocorrências, atualização de horários, materiais e pontos de entrega
- **Indicadores:** bairros com mais problemas e tipos mais registrados
- **Privacidade:**
  - ocorrência anônima, sem nome, telefone ou e-mail
  - fotos sem metadados, inclusive a localização do aparelho
  - senhas criptografadas
  - o usuário pode baixar ou excluir os próprios dados



JORNADA DO MORADOR

Da dúvida à ação em poucos passos

1

Consultar

Seleciona o bairro e vê coleta comum, seletiva e calendário.

2

Aprender

Confere materiais aceitos, preparo seguro e descarte alternativo.

3

Localizar

Encontra no mapa um ponto que aceite o material especial.

4

Comunicar

Registra descarte irregular ou falha na coleta, com foto opcional.

5

Acompanhar

Usa o protocolo para ver status, histórico e resposta da equipe.

Sem conta

Consulta informações, sugere ponto e pode registrar ocorrência anônima.

Com conta

Vê suas ocorrências, participa dos pontos/recompensas e salva perfis Kids.

A conta amplia recursos, mas não bloqueia os serviços públicos essenciais

FLUXO DE OCORRÊNCIAS

O cidadão registra; o sistema cria rastreabilidade

Localização

Endereço editável, bairro e GPS limitados a Muriaé.

Evidência

Descrição, urgência e foto opcional.

Protocolo

Código copiável para acompanhar o caso.

Triagem

Admin vê detalhes e fotos e altera o status.

Retorno

Linha do tempo: nova, análise, atendimento, resolvida ou arquivada.

Privacidade aplicada

Registro anônimo descarta vínculo e contatos; coordenadas não aparecem como texto público; descrição completa volta apenas ao autor autenticado.

Incentivo com controle

10 pts ao registrar (até 3/dia), +40 após confirmação/resolução e +15 pela foto aprovada. Máximo: 65 pts.

A maior parte dos pontos só entra após confirmação administrativa

CONTEXTO LOCAL

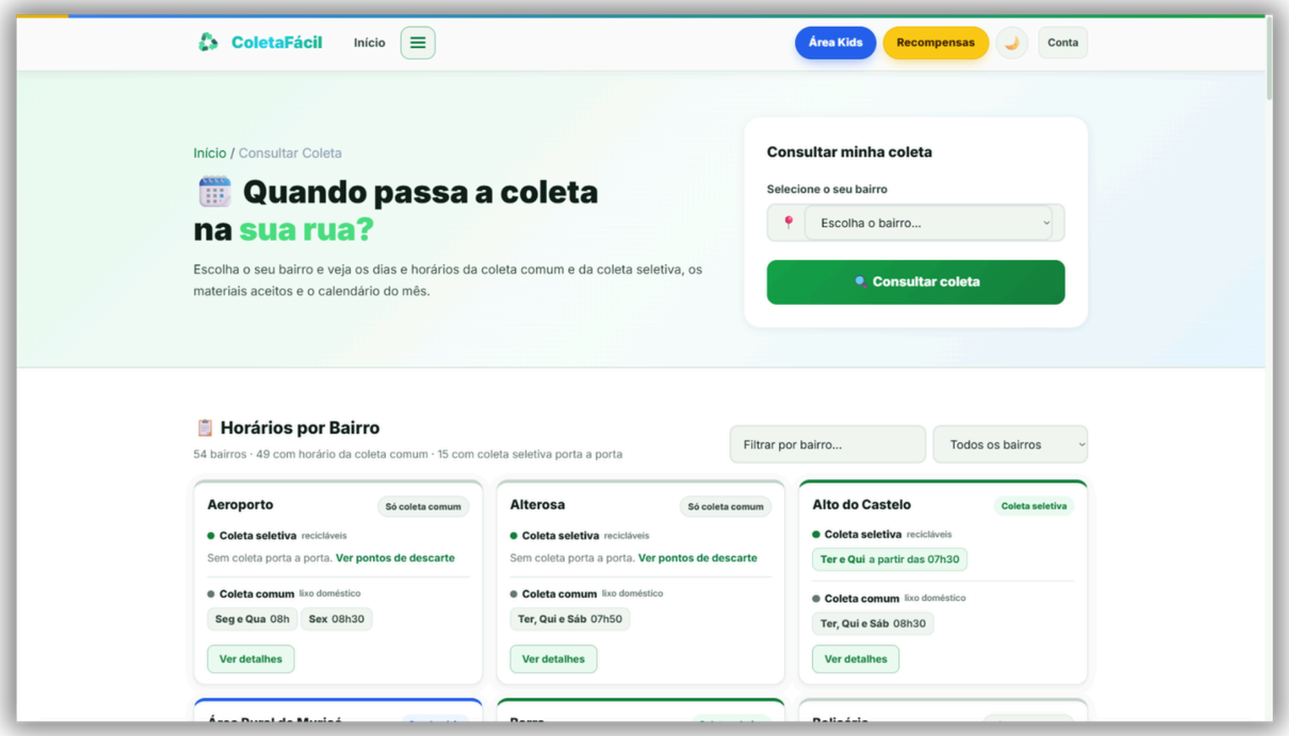
Dados de coleta organizados para Muriaé

54
bairros ativos exibidos

49
com horário de coleta comum

15
com coleta seletiva porta a porta

5
sem horário divulgado na fonte



Fonte referenciada: DEMSUR • cronograma separado entre coleta comum e seletiva

EDUCAÇÃO E ENGAJAMENTO

Além de informar, o projeto tenta mudar comportamento

Guia de materiais

Explica o que é aceito, como limpar e preparar, riscos e alternativas para resíduos especiais. Separar corretamente reduz risco e melhora o reaproveitamento.

Prevenção

Área Kids

Jogos, quizzes e perfis infantis aproximam a educação ambiental das famílias.

Aprendizado

Pontos e recompensas

Reconhece ocorrências confirmadas; resgates verificam saldo e estoque antes de gerar o código.

Participação





Recompensas são catálogo de demonstração; parceiros ainda precisam ser formalizados

CONCLUSÃO

O que foi entregue — e o que ainda precisa amadurecer

✓ Entrega atual

- Protótipo web funcional com acesso público, morador e administrador.
- Coleta, materiais, pontos, ocorrências, educação e gestão integrados.
- Dados de cronograma com fonte municipal declarada.
- Validações, controle de acesso e práticas de privacidade aplicadas.

→ Próximos passos reais

- Validar oficialmente bairros, horários, pontos e parceiros.
- Automatizar a atualização do cronograma do DEMSUR.
- Adicionar testes automatizados, proteção CSRF e auditorias formais.
- Homologar, publicar e medir o uso com moradores reais.

Considerações finais

- **Papel da extensão:** mostrar como a tecnologia pode aproximar informação pública, educação ambiental e participação cidadã em uma única experiência.
- **Benefícios esperados:** mais reciclagem, mais segurança para os coletores e mais participação da comunidade

- **O projeto ainda é um protótipo funcional, não foi implementado**
- **Demais dados que aparecem nas telas mostradas são dados reais de muriaé**

Referências e agradecimentos

- BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Brasília, DF, 2010.
- BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF, 2018.
- DEMSUR. Cronograma de coleta. Muriaé, 2026. Disponível em: https://www.demsur.com.br/pagina/107/cronograma-coleta
- SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

Obrigado.

Perguntas?